



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Departamento de Ciência e Tecnologia
Bacharelado em Ciência da Computação

Henrique Campanha Garcia

Desenvolvimento de um Carrinho Autônomo Baseado em ESP32
~~com Mapeamento em Grid~~

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Prof. Dr. André Marcorin de Oliveira
(Orientador)

São José dos Campos, 22 de Maio de 2025

1 Introdução/motivação e justificativas

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico em sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT) tem aberto caminho para soluções autônomas cada vez mais precisas e acessíveis. Aplicações em robótica móvel demonstram um **enorme** potencial para otimizar tarefas de transporte interno em ambientes controlados, como instituições de ensino, hospitais e laboratórios, reduzindo custos e esforços humanos.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de **carrinho** autônomo de quatro rodas, equipado com:

- Motores DC em configuração paralela por lado, acionados por ponte H;
- Encoders nos eixos frontais para feedback de rotação e controle de odometria via PID;
- Unidade inercial MPU6050 (giroscópio e acelerômetro) para estimativa de atitude;
- Sensor de distância VL53L0X (Time-of-Flight) para detecção de obstáculos;
- Controlador ESP32 com conectividade Wi-Fi, que hospeda uma interface web para definição de coordenadas de destino;
- Mapeamento em grid para planejamento de rotas.

~~A motivação principal é validar, em ambiente acadêmico, a viabilidade de transporte autônomo de materiais, promovendo automação de processos logísticos internos e aprendizado prático em eletrônica, computação embarcada e algoritmos de navegação. A operação autônoma baseia-se no cruzamento de dados de sensores e no uso de algoritmos PID e mapeamento, garantindo precisão e segurança no deslocamento.~~

A escolha do ESP32 justifica-se por seu baixo custo, capacidade de processamento e Wi-Fi integrado. Encoders e PID asseguram controle fino de velocidade e trajetória, enquanto o VL53L0X oferece detecção de objetos com alta resolução em curtas distâncias. A plataforma resultante torna-se um vetor de pesquisa e ensino em IoT e robótica de baixo custo.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Sistemas Embarcados e IoT

Definição, arquitetura e aplicações. Comunicação sem fio e protocolos Wi-Fi.

2.2 Controle de Motores DC e Ponte H

Princípios de operação de motores DC. Circuitos de acionamento com ponte H.

2.3 Algoritmos PID e Odometria

Fundamentação do controle PID: proporcional, integral e derivativo. Uso de encoders ópticos para medição de rotação. Modelagem de erros e compensação de odometria.

2.4 Sensoriamento Inercial (MPU6050)

Funcionamento de giroscópio e acelerômetro. Fusão de sensores e filtragem (filtro de Kalman/complementar).

2.5 Sensores Time-of-Flight: VL53L0X

Princípio de medição por tempo de voo. Características de alcance e resolução.

2.6 Mapeamento em Grid e Planejamento de Rotas

Representação de ambientes discretos. Algoritmos de busca (A^* , Dijkstra). Detecção e evasão de obstáculos.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um protótipo de carrinho autônomo baseado em ESP32, sensores inerciais e de distância, controladores PID e mapeamento em grid, capaz de receber coordenadas via interface web e transportar itens de forma precisa e segura em ambiente interno acadêmico.

3.2 Objetivos Específicos

1. Projetar e montar a plataforma mecânica e eletrônica do carrinho, incluindo motores, ponte H, encoders e carcaça de acrílico;
2. Implementar controle de velocidade e posição por meio de algoritmos PID e leitura de encoders;
3. Integrar MPU6050 para estimativa de atitude e melhorar o controle de trajetória;
4. Adicionar o sensor VL53L0X para detecção de obstáculos e atualização dinâmica do mapa;
5. Desenvolver mapeamento em grid e algoritmo de planejamento de rota (A^*);
6. Criar interface web no ESP32 para seleção de destino e monitoramento em tempo real;
7. Testar e avaliar o desempenho do sistema em laboratório, analisando precisão, velocidade e confiabilidade.

4 Metodologia

- Pesquisa bibliográfica sobre controle PID, sensoriamento inercial e mapeamento;
- Desenvolvimento e testes unitários de cada subsistema (motores, sensores, comunicação);

- Integração incremental dos módulos de hardware e software;
- Calibração de sensores e ajuste de parâmetros PID;
- Implementação de mapeamento em grid e algoritmos de caminho;
- Testes de validação em ambiente controlado, com diferentes trajetórias e obstáculos;
- Coleta de dados e análise de desempenho (erros de posicionamento, tempo de percurso, consumo de energia).

5 Plano de Trabalho e Cronograma

Mês	Atividades Principais
1	Revisão bibliográfica e estudo de componentes (ESP32, sensores e motores)
2	Projeto mecânico e montagem inicial da plataforma; implementação básica de controle de motores e leitura de encoders
3	Integração do MPU6050 e filtros sensorais; ajustes de PID para trajetória básica
4	Adição e calibração do VL53L0X; desenvolvimento de mapeamento em grid
5	Implementação do algoritmo de planejamento (A^*); desenvolvimento da interface web no ESP32
6	Testes de validação e avaliação de desempenho; elaboração de resultados e preparação da apresentação final

Tabela 1: Cronograma de Atividades para o TCC

Referências Bibliográficas

- [1] Patel, Vatsal B. *Ultrasonic-SLAM*, GitHub repository, 2021. Disponível em: <https://github.com/PatelVatsalB21/Ultrasonic-SLAM/tree/main>. Acesso em: 22 de maio de 2025.